

组会纪要 W1-2: 环境统一与小样本跑通

组会纪要 | 记录: 王启龙 | 阶段: 第一阶段 (W1-2)

时间: 暑期第 2 周末 | 主持: 姜老师缺席由组长转达意见 | 记录: 王启龙

各模块进展

- 王启龙: git 仓库建立; 确定零依赖策略 (本地纯 numpy 跑通、服务器再上 RDKit/PyTorch); docs/00_environment.md 成稿。

- 宁显泷: 完成纯 Python SMILES→分子图解析器 (无 RDKit 环境下的替代方案); GNN 前向结构定型 (2层GCN+均值池化)。

- 衣思淼: 完成清洗接口设计 (解析校验/规范化去重/骨架签名); 数据字典初稿。

- 代维斯丹: 对接引擎选型定 AutoDock Vina; 靶点定 FXR(10SH) 与 Keap1 (2FLU), 盒子参数初值写入 grid_box.py; 本地以物理启发打分占位保证流程贯通。

- 王散曼: 完成经典保肝中药成分初始候选池 (48 活性分子+40 负参照), 含证据等级标注。

本阶段问题与解决

- 五环三萜类 (甘草次酸/齐墩果酸等 8 条) SMILES 环号未闭合导致解析失败 → 逐条重写骨架并复核环号算术后入库 (rejected.csv 留痕)。

- Windows 中文编码统一: CSV 一律 UTF-8, 读取 utf-8-sig。

节点验收

小样本端到端跑通: 清洗→划分→基准线→GNN→对接演示→评分融合全链路无报错。□ 达成

下阶段决议

- 全量数据入库 (衣思淼); 不确定性方案在 MC Dropout 与集成间二选一 (宁显泷下周给对比结论);

- 新分子池扩充方向: 萜类+木脂素 (王散曼);
- 基准线先于模型分出表 (代维斯丹), 保证可对比。